金昌永昌金昌市三合成胶业有限公司
“6·11”一般触电事故调查报告

2024年6月11日19时50分许，金昌市三合成胶业有限公 司人员在污水站清理污水池淤泥的过程中，发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，金昌市三合成胶业有限公司向河西堡工业园区管委会和永昌县应急管理局报告了事故情况，永昌县应急管理局向市应急管理局报告了事故情况。接报后，市、县应急管理局组织人员第一时间赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《甘肃省安全生产委员会安全生产预警通知》的相关要求，金昌市人民政府成立了由市应急管理局牵头，永昌县应急管理局、永昌县公安局、永昌县总工会及相关专家参与的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、询问调查、资料调 阅，查明了事故经过、应急处置、事故原因、人员伤亡和直接经 济损

失等情况。经调查认定，金昌市三合成胶业有限公司“6·11”一般触电事故是一起因违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故单位情况：金昌市三合成胶业有限公司，成立于2020年9月10日，统一社会信用代码：91620321MA724WNU2W，

设计产能为年产工业明胶 6000 吨，该企业于 2022 年 4 月开工建设，2024 年 6 月 1 日开始试生产，企业法人(总经理) 黄博，现 有职工 35 人，职工由金昌市多寿人力资源有限公司派遣(双方签 订了劳务派遣合同)。

(二) 事故现场情况：事故发生地点为该公司东北侧中水回用水池(6mX10mX4.5m)， 中水回用水池内有 2 台污水泵，型号：150WQ150-13-11(I)(Q=125m3/h,H=28m,N=18.5kW)，污水泵电线在地面电缆沟槽内铺设， 电缆沟内存有少量积水。酸水调节池旁设有现场开关控制箱，事故发生时中水回用水池内有 200mm 高度的废液。

二、事故经过及应急处置情况

(一) 事故发生经过

2024 年 6 月 11 日 8 时许，污水站主任侯晶鑫和员工赵文伟 值班，侯晶鑫负责污水处理控制室操作，赵文伟负责压滤机操作。

17 时许，侯晶鑫打电话给切皮车间主任金世福，要求派几个工人到污水站干活。金世福派曹学培、董金柱、潘存福、赵继忠 4 人到污水站干活， 4 人到污水站后，侯晶鑫指挥 4 人进入污

水 回用水池，将池底淤泥推送至污水泵， 由污水泵抽走淤泥。

作业 前侯晶鑫未向公司负责人上报有限空间作业事项，未组织有限空间作业前安全教育培训和考试，4 人作业期间只穿戴了劳动手套和连体雨裤。

17 时 50 分许，曹学培、董金柱、潘存福、赵继忠 4 人离开

污水池到员工休息室吃饭，赵文伟留守。

18 时 30 分许，侯晶鑫到污水站接替赵文伟值班，曹学培、董金柱 2 人继续进入回用水池作业(作业期间污水泵一直处于通电状态)，约 10 分钟后董金柱感到呼吸困难，准备回地面休息，在爬梯子的过程中不慎从梯子上掉下，曹学培扶着董金柱靠着池壁站立，并呼叫侯晶鑫救人，侯晶鑫下到池底后不久(当时侯晶鑫穿着棉布工作服)，曹学培也感到身体不适晕倒。

19 时 50 分许，侯晶鑫见 2 人晕倒后，立即通过对讲机呼叫洗皮车间主任张国俊救人，并迅速下到池底救人，侯晶鑫到达池底不久后发生触电晕倒。

(二) 应急救援和现场处置情况

洗皮车间主任张国俊听到侯晶鑫说污水站出事后，立即跑到污水站发现回用水池底部西北角有 3 人倒地(曹学培和董金柱面部朝上躺在水里，侯晶鑫面部朝下趴在水里)，张国俊立即打电话报告耿敏(协助总经理黄博工作)，让耿敏赶紧带人过来救援。耿敏赶到污水站后，首先切断配电室电源，随后打电话给总经理黄博汇报情况，并呼叫 120 救援。总经理黄博到达现场后组织人员

进入回用水池，先将董金柱和曹学培 2 人用安全绳吊上来(当时 2 人意识清醒)，再将侯晶鑫吊到地面。120 急救人员到达现场立即对侯晶鑫进行现场急救，之后救护车将侯晶鑫、曹学培、董金柱 3 人送到医院救治。

22 时 8 分许，侯晶鑫经金昌市人民医院河西院区抢救无效死

亡，曹学培、董金柱 2 人住院治疗(2 人因吸入废水导致肺部受伤)。

(三) 事故现场勘查情况

经现场勘查：事故现场回用水池静止状态时检测池底硫化氢气体含量为 0ppm，将池底污泥取样装入密闭袋子中搅动后检测淤 泥中硫化氢气体瞬间释放量最高达 64ppm (有限空间作业要求硫 化氢气体浓度不超过 8ppm)，事故调查组判断曹学培和董金柱晕 倒原因为硫化氢气体中毒。电力专家在拆除污水站配电室电源侧 和负载侧两端电缆后，发现“电缆对地仍有 3.7V 电压，配电室内电缆沟内存有少量积水，现场中水回用水池污水泵负载线接地端子烧损严重，漏电保护失效”，专家判断侯晶鑫触电原因是水泵漏电。经永昌县公安局法医鉴定，确认侯晶鑫死亡原因属电击死亡。经事故调查组判断，曹学培和董金柱 2 人晕倒原因为搅动池底淤泥过程中，吸入硫化氢气体中毒导致。

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡(侯晶鑫，女，汉族，36 岁，甘肃省永昌县人，金昌市三合成胶业有限公司劳务派遣人员)，2 人受伤(曹

学培和董金柱属金昌市三合成胶业有限公司劳务派遣人员，已康复出院)，事故直接经济损失 35 万元。

(五) 事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后金昌市三合成胶业有限公司人员能第一时间赶到现场，但首次施存

在未断电情况下盲目施救情况。金昌市应急管理局、永昌县应急管理局在接到事故报告后迅速组织人员赶赴事故现场，进行应急处置、现场勘查和舆情管控工作，相关工作平稳有序。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

一是污水站主任侯晶鑫进行有限空间作业前，未履行审批手续，未按照“先通风、再检测、后作业”的要求开展作业，员工 作业前未佩戴防毒和绝缘的防护装具；二是配电室电缆沟内存在积水，在日常安全检查和维护保养中未能及时发现设备漏电的安全隐患；三是侯晶鑫发现有两人晕倒后，在未采取断电的情况下盲目施救，是导致事故发生的直接原因。

(二) 间接原因

一是金昌市三合成胶业有限公司安全管理制度不健全，公司有限空间审批、作业制度不完善、全员安全生产责任制未制定到具体岗位；二是金昌市三合成胶业有限公司安全风险隐患排查还存在盲区，开展岗位安全风险辨识不够全面深入。三是设备安全管理和维护存在严重漏洞，污水站岗位操作规程指导性不强，劳

动防护用品和应急救援设备配备不足。

四、有关单位存在的问题

(一) 金昌市三合成胶业有限公司。一是未认真制定与实际相符的全员安全生产责任制和管理制度， 岗位安全生产风险辨识和管控不充分；二是未按照要求开展“三级”安全教育培训和考

核。员工对作业现场存在的安全隐患和防范措施不了解不掌握，对岗位员工习惯性违章作业现象缺乏有效管控措施；三是劳动防护用品和检测装置配备不到位，未根据现场作业环境配备符合国家标准的有毒气体检测仪、安全帽、防护面屏、防毒面罩、正压式呼吸器等安全防护设施。

(二) 金昌市多寿人力资源有限公司。在与劳务人员签订用工合同前，未组织劳务人员进行体检(将一名患有重大疾病，不能从事重体力工作的人员派遣至金昌市三合成胶业有限公司)，未对劳务人员进行岗前安全培训和考试。

五、对事故责任人员和单位的处理建议

(一) 对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.侯晶鑫，金昌市三合成胶业有限公司污水站主任，未认真辨识污水站存在的安全风险，未按相关规定办理作业审批手续，组织人员违章进入回用水池有限空间作业，事故发生后盲目施救，对事故的发生负有主要责任。鉴于侯晶鑫已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.曹学培，事故现场作业人员，未按相关规定穿戴防毒面

罩、防护面屏，对事故的发生负有责任，建议永昌县政府责成永昌县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条(一) 之规定，对曹学培实施行政处罚。

3.董金柱，事故现场作业人员，未按相关规定穿戴防毒面罩、防护面屏，对事故的发生负有责任，建议永昌县政府责成

永昌县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条(一)之规定，对董金柱实施行政处罚。

4.张雪，金昌市三合成胶业有限公司安全员，落实隐患排查治理责任不到位，对岗位员工习惯性违章作业现象纠治不力，对事故的发生负有责任，建议永昌县政府责成永昌县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条(一)(三)之规定，对张雪实施行政处罚。

5.耿敏，上级公司(潍坊市三合胶业有限公司)技术经理，派遣到下级公司(金昌市三合成胶业有限公司)协助总经理黄博工作，负责金昌市三合成胶业有限公司行政、劳保品采购等工作，未根据现场作业环境配备符合国家标准的有毒气体检测仪、安全帽、防护面屏、防毒面罩、正压式呼吸器等安全防护设施，对事故的发生负有领导责任，建议永昌县政府责成永昌县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，暂扣耿敏《安全生产知识和管理能力考核合格证》1个月，并处以2023年度收入25%罚款的行政处罚。

6.黄博，金昌市三合成胶业有限公司总经理(法人)，负责公司

全面工作，未有效履行安全生产主要负责人职责，未建立健全 全员安全生产责任制，隐患排查治理工作存在盲区，未落实有限 空间作业相关要求，对事故的发生负有重要领导责任。建议永昌 县政府责成永昌县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条(一) 之规定，对黄博处以 2023 年度收入 40%罚款

的行政处罚。

(二) 对相关单位的处理建议

1.金昌市三合成胶业有限公司，未严格落实企业安全生产主体责任， 岗位职责分工与安全生产责任制不相符，安全管理规章制度不健全，隐患排查治理工作存在盲区，员工安全教育和培训流于形式，人员违章作业情况时有发生，对事故的发生负有主要责任。建议永昌县政府责成永昌县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条(一) 之规定，对金昌市三合成胶业有限公司给予行政处罚。

2.金昌市多寿人力资源有限公司，未组织劳务派遣人员进行安全培训教育并考试，未组织员工进行岗前体检，鉴于金昌市多寿人力资源有限公司存在的问题不属于导致事故发生的原因，建议由金昌市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条(三)(四)之规定，对金昌市多寿人力资源有限公司给予 行政处罚。

六、事故防范和整改措施

(一) 深刻吸取事故教训，全面落实主体责任。金昌市三合

成胶业有限公司要切实汲取事故教训，认真组织开展全员安全警示教育，进一步树牢安全发展理念，强化安全生产红线底线意识，做到安全责任、安全投入、安全培训、安全管理、应急救援“五落实、五到位”，切实强化生产活动全流程、各环节、各岗位的安全风险管控，进一步健全完善全员安全生产责任制，逐级核查制

度责任落实，全力纠治“三违”行为。

(二) 狠抓防控机制建设，强化风险隐患管控。金昌市三合成胶业有限公司要进一步细化完善并严格落实安全管理制度，对重点区域、重点部位、关键环节的风险分级管控和隐患排查治理工作，做到责任到岗、到人。通过深入细致组织隐患自查自纠，坚决整治问题隐患纠治的盲区死角，切实消除事故隐患。

(三) 加强全员教育培训，增强职工安全意识。金昌市三合成胶业有限公司要强化对员工安全教育的针对性和实用性，并对新修订的操作规程和应急处置措施开展专题性培训，督促员工严格执行安全管理规章制度和操作规程，不断提升作业人员按规操作的安全意识。

(四) 加强本质安全建设，提高安全管理水平。金昌市三合

成胶业有限公司要全面排查各类电器设备的安全防护设施，合理设置电器短路跳闸保护装置，配齐有毒有害气体检测仪、机械通风设备和个体防护设施，进一步优化污水处理过程自动化生产工艺流程，坚决做到特殊作业不审批不作业，切实降低特殊作业过程中的风险。

金昌市政府事故调查组

2024 年 7 月 17 日